Лабораторная работа №9

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-04-11

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- бахи сиди али темассини

Докладчик

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов
- [GitHub]

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Изучение возможностей протокола STP

Цель работы

- Изучение возможностей протокола STP
- Обеспечение отказоустойчивости сети

Цель работы

- Изучение возможностей протокола STP
- Обеспечение отказоустойчивости сети
- Агрегирование интерфейсов

Цель работы

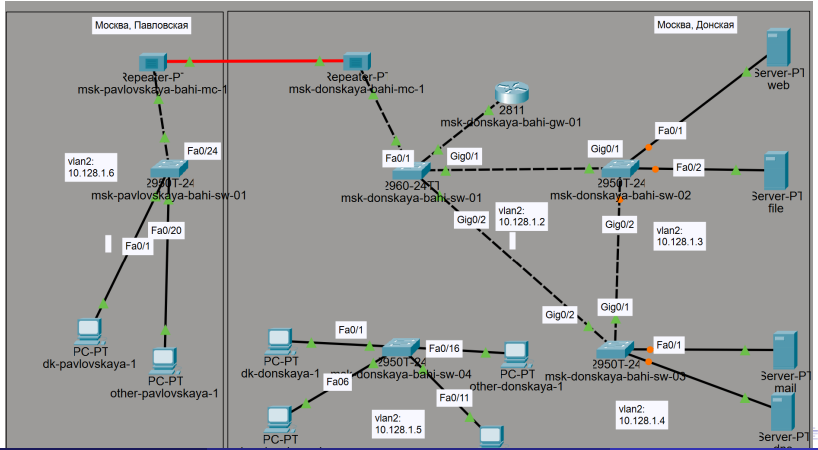
- Изучение возможностей протокола STP
- Обеспечение отказоустойчивости сети
- Агрегирование интерфейсов
- Перераспределение нагрузки

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

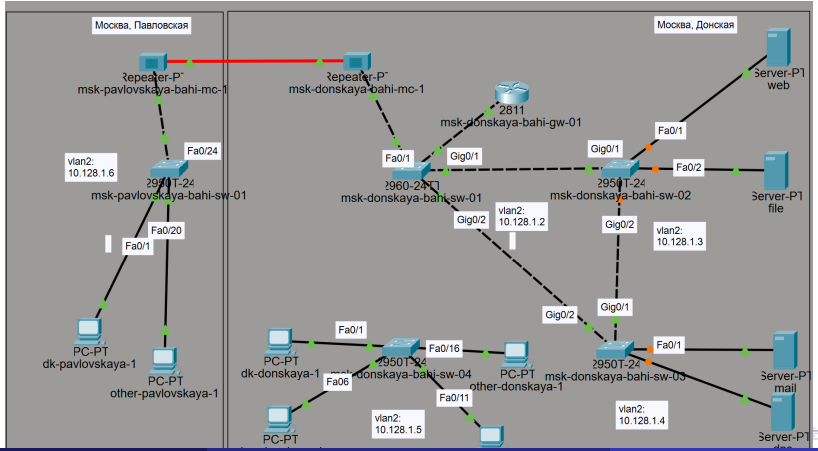
Формирование резервного соединения

- Замена соединения SW1–SW4 на SW1–SW3



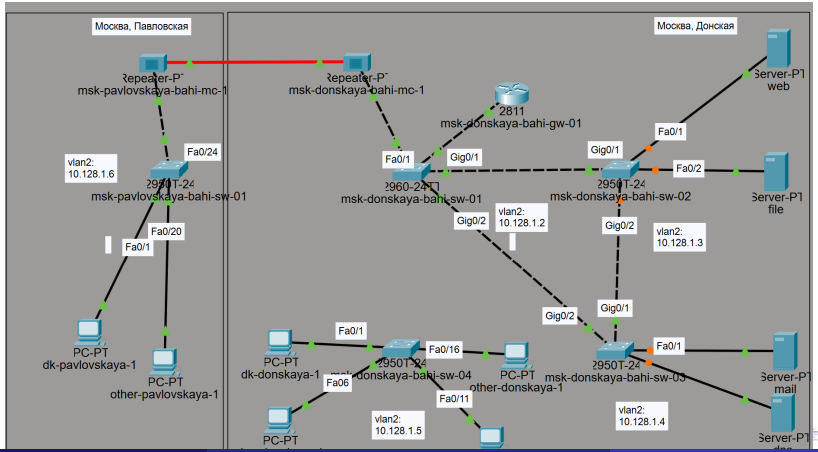
Формирование резервного соединения

- Замена соединения SW1–SW4 на SW1–SW3
- Интерфейс Gig0/2 на SW3 переведён в trunk



Формирование резервного соединения

- Замена соединения SW1–SW4 на SW1–SW3
- Интерфейс Gig0/2 на SW3 переведён в trunk
- Соединение SW1–SW4 через Fa0/23 в trunk



Настройка транкового режима интерфейса

- Настройка Gig0/2 на SW3

```
msk-donskaya-bahi-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#
```

Рисунок 2: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-3

Настройка транкового режима интерфейса

- Настройка Gig0/2 на SW3
- Использована команда `switchport mode trunk`

```
msk-donskaya-bahi-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#
```

Рисунок 2: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-3

Настройка транкового режима интерфейса

- Настройка Gig0/2 на SW3
- Использована команда `switchport mode trunk`
- Передача нескольких VLAN по одному каналу

```
msk-donskaya-bahi-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#
```

Рисунок 2: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-3

Настройка транкового соединения между коммутаторами

- Интерфейс Fa0/23 на SW1 переведён в trunk

```
msk-donskaya-bahi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (1), with msk-donskaya-bahi-
sw-4 FastEthernet0/23 (104).

msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-bahi-sw-1(config-if)#
```

Рисунок 3: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-1

Настройка транкового соединения между коммутаторами

- Интерфейс Fa0/23 на SW1 переведён в trunk
- Организация соединения между коммутаторами

```
msk-donskaya-bahi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (1), with msk-donskaya-bahi-
sw-4 FastEthernet0/23 (104).

msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-bahi-sw-1(config-if)#
```

Рисунок 3: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-1

Настройка транкового интерфейса на втором коммутаторе

- Интерфейс Fa0/23 на SW4 переведён в trunk

```
msk-donskaya-bahi-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-4#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (104), with msk-
donskaya-bahi-sw-1 FastEthernet0/23 (1).

msk-donskaya-bahi-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Рисунок 4: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-4

Настройка транкового интерфейса на втором коммутаторе

- Интерфейс Fa0/23 на SW4 переведён в trunk
- Обеспечена корректная передача VLAN

```
msk-donskaya-bahi-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-4#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (104), with msk-
donskaya-bahi-sw-1 FastEthernet0/23 (1).

msk-donskaya-bahi-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Рисунок 4: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-4

Анализ движения пакетов ICMP

- Выполнена проверка ICMP в режиме симуляции

2.000	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
2.001	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
2.055	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
2.057	msk-donskaya-bahi-sw-04	dep-donskaya-1	STP
2.057	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
2.058	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
2.240	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP

Анализ движения пакетов ICMP

- Выполнена проверка ICMP в режиме симуляции
- Пакеты проходят через SW2

2.000	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
2.001	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
2.055	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
2.057	msk-donskaya-bahi-sw-04	dep-donskaya-1	STP
2.057	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
2.058	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
2.240	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP

Анализ движения пакетов ICMP

- Выполнена проверка ICMP в режиме симуляции
- Пакеты проходят через SW2
- Соответствие требованиям задания

2.000	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
2.001	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
2.055	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
2.056	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
2.057	msk-donskaya-bahi-sw-04	dep-donskaya-1		STP
2.057	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
2.058	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
2.240	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
2.241	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP

Дополнительное подтверждение работы STP

- Зафиксирован обмен BPDU

7.877	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
7.878	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
7.879	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
7.996	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
7.999	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
8.000	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
8.001	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1		STP
8.024	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP

Дополнительное подтверждение работы STP

- Зафиксирован обмен BPDU
- Подтверждена работа STP

7.877	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
7.878	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
7.879	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
7.996	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
7.999	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
8.000	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
8.001	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1		STP
8.024	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP

Дополнительное подтверждение работы STP

- Зафиксирован обмен BPDU
- Подтверждена работа STP
- Наличие резервных путей

7.877	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
7.878	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
7.879	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
7.996	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
7.998	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
7.999	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1		STP
8.000	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01		STP
8.001	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1		STP
8.024	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
8.026	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP

Проверка состояния протокола STP

- Выполнена команда `show spanning-tree vlan 3`

Проверка состояния протокола STP

- Выполнена команда `show spanning-tree vlan 3`
- Коммутатор не является корневым

Проверка состояния протокола STP

- Выполнена команда `show spanning-tree vlan 3`
- Коммутатор не является корневым
- Определён root-порт Gig0/1

Проверка состояния протокола STP

- Выполнена команда `show spanning-tree vlan 3`
- Коммутатор не является корневым
- Определён root-порт Gig0/1
- Есть альтернативный заблокированный порт

```
msk-donskaya-bahi-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0002.167B.680C
             Cost        4
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0060.7090.DAE4
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

msk-donskaya-bahi-sw-2#X
```

Рисунок 7: Вывод команды show spanning-tree vlan 3

Назначение корневого коммутатора

- Выполнена команда `spanning-tree vlan 3 root primary`

```
msk-donskaya-bahi-sw-1#onfigure terminal
                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#spanning tree vlan 3 root primary
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#
```

Рисунок 8: Назначение корневого коммутатора STP

Назначение корневого коммутатора

- Выполнена команда `spanning-tree vlan 3 root primary`
- SW1 назначен корневым

```
msk-donskaya-bahi-sw-1#onfigure terminal
                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#spanning tree vlan 3 root primary
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#
```

Рисунок 8: Назначение корневого коммутатора STP

Проверка путей прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции

- Проверен путь к mail через SW1 и SW3

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	ICMP
	0.001	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.003	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	ICMP
	0.003	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	ICMP
	0.007	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	ICMP
	0.357	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
	0.360	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP

Проверка путей прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции

- Проверен путь к mail через SW1 и SW3
- Проверен путь к web через SW1 и SW2

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	ICMP
	0.001	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.003	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	ICMP
	0.003	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	ICMP
	0.007	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	ICMP
	0.357	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
	0.359	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
	0.360	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP

- Зафиксирован маршрут до web через SW4 → SW1 → SW2

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.011	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.011	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	ICMP
	0.011	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	ICMP
	0.011	msk-donskaya-bahi-sw-03	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.011	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.011	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.012	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	ICMP
	0.013	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	ICMP
	0.013	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.013	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	ICMP
	0.014	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-02	web	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-02	file	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-03	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.015	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.016	web	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.018	msk-donskaya-bahi-sw-02	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP

- Зафиксирован маршрут до web через SW4 → SW1 → SW2
- Обратный путь подтверждён

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.011	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.011	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	ICMP
	0.011	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	ICMP
	0.011	msk-donskaya-bahi-sw-03	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.011	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.011	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.012	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	ICMP
	0.013	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	ICMP
	0.013	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.013	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	ICMP
	0.014	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-02	web	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-02	file	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	ICMP
	0.015	msk-donskaya-bahi-sw-03	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.015	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ICMP
	0.016	web	msk-donskaya-bahi-sw-02	ICMP
	0.018	msk-donskaya-bahi-sw-02	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP

Настройка режима PortFast на интерфейсах подключения серверов

- Настройка PortFast на SW2 (Fa0/1, Fa0/2)

```
msk-donskaya-bahi-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#
```

Рисунок 11: Настройка PortFast на интерфейсах коммутатора sw-2

Настройка режима PortFast на интерфейсах подключения серверов

- Настройка PortFast на SW2 (Fa0/1, Fa0/2)
- Получено предупреждение о нетранковом режиме

```
msk-donskaya-bahi-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
                                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
                                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-bahi-sw-2(config-if)#
```

Рисунок 11: Настройка PortFast на интерфейсах коммутатора sw-2

- Настройка PortFast на SW3 (Fa0/2)

```
msk-donskaya-bahi-sw-3#
msk-donskaya-bahi-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#spanning tree portfast
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfas
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

Рисунок 12: Настройка PortFast на интерфейсе коммутатора sw-3

- Настройка PortFast на SW3 (Fa0/2)
- Аналогичное предупреждение

```
msk-donskaya-bahi-sw-3#
msk-donskaya-bahi-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#spanning tree portfast
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfas
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

Рисунок 12: Настройка PortFast на интерфейсе коммутатора sw-3

Исследование отказоустойчивости протокола STP

- Путь до mail через SW1 ⟶ SW3 до разрыва

0.003	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	DNS
0.004	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	ICMP
0.004	--	msk-donskaya-bahi-sw-04	DNS
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DNS
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	ICMP
0.008	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	DNS
0.383	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
0.385	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
0.385	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
0.385	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
0.385	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
0.385	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
0.385	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
0.385	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
0.385	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
0.385	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP

Рисунок 13: Журнал симуляции до переключения на резервное соединение

- Зафиксировано перестроение STP

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	14.725	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	14.725	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	15.004	--	dk-donskaya-1	DNS
	15.007	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	DNS
	15.009	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DNS
	15.011	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	DNS
	15.379	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.381	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	15.381	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	15.381	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	15.381	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.382	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.383	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
	15.383	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	dk-pavlovskaya-1	STP
	15.383	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	15.385	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	15.385	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.388	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	15.615	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	15.617	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP

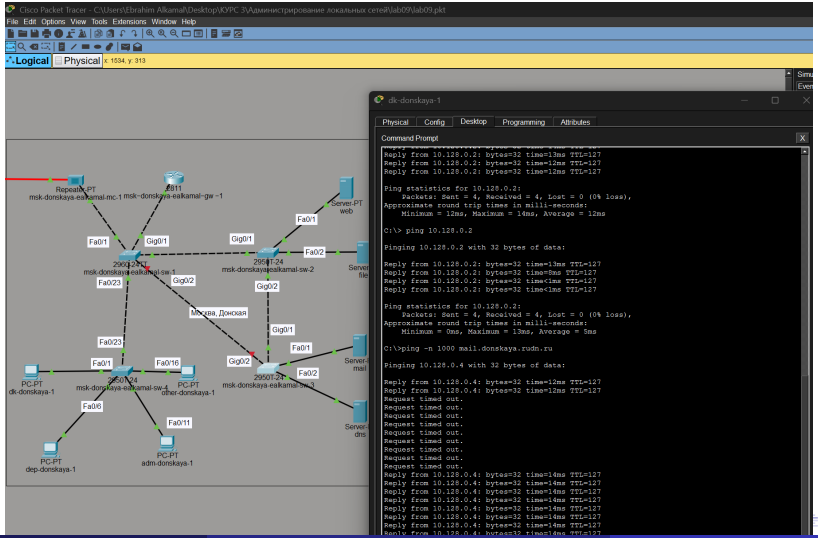
- Зафиксировано перестроение STP
- Восстановление передачи пакетов

Simulation Panel

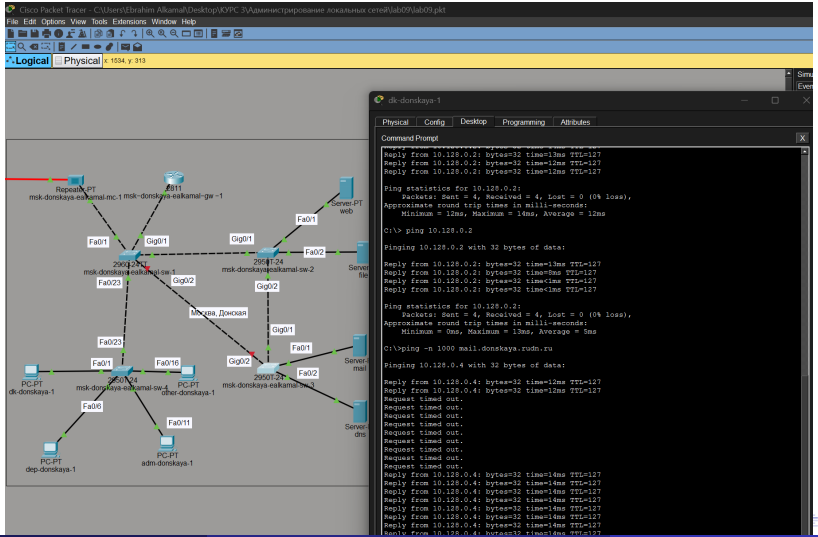
Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	14.725	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	14.725	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	15.004	--	dk-donskaya-1	DNS
	15.007	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	DNS
	15.009	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DNS
	15.011	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	DNS
	15.379	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.381	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	15.381	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	15.381	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	15.381	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.382	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.383	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
	15.383	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	dk-pavlovskaya-1	STP
	15.383	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	15.385	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	15.385	--	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	15.388	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	15.615	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	15.617	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP

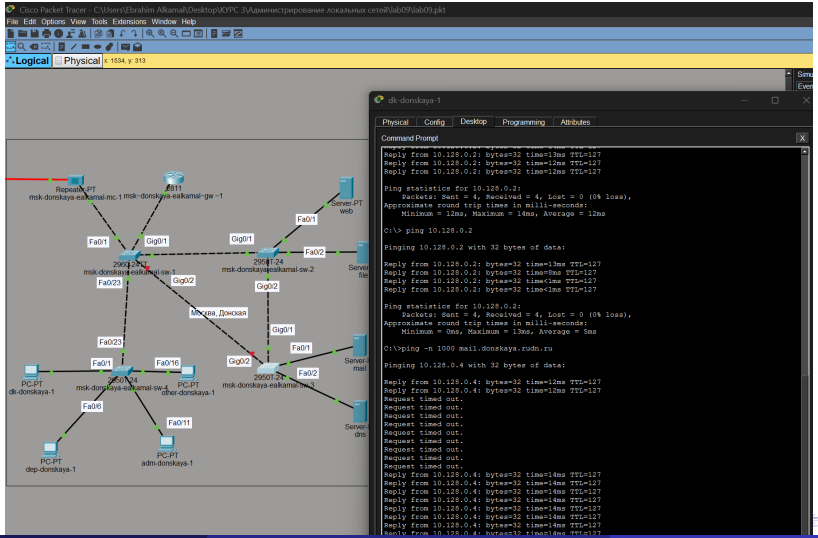
- Выполнен ping



- Выполнен ping
- Наблюдаются timeout



- Выполнен ping
- Наблюдаются timeout
- Затем восстановление связи



- Путь после восстановления через SW2

0.000	--	dk-donskaya-1		ICMP
0.000	--	dk-donskaya-1		DNS
0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04		ICMP
0.001	--	dk-donskaya-1		DNS
0.003	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04		DNS
0.003	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01		ICMP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01		DNS
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		ICMP
0.007	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		DNS
0.368	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP

Рисунок 16: Журнал симуляции после переключения на резервное соединение

- Путь после восстановления через SW2
- Используется резервный маршрут

0.000	--	dk-donskaya-1		ICMP
0.000	--	dk-donskaya-1		DNS
0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04		ICMP
0.001	--	dk-donskaya-1		DNS
0.003	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04		DNS
0.003	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01		ICMP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01		DNS
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		ICMP
0.007	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		DNS
0.368	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02		STP
0.370	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1		STP
0.370	--	msk-donskaya-bahi-sw-01		STP

Рисунок 16: Журнал симуляции после переключения на резервное соединение

Исследование отказоустойчивости протокола STP

- Выполнен ping с потерей пакетов

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 7, Received = 5, Lost = 2 (29% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

Control-C
^C
```

Исследование отказоустойчивости протокола STP

- Выполнен ping с потерей пакетов
- Восстановление соединения после переключения

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 7, Received = 5, Lost = 2 (29% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

Control-C
^C
```

Переключение коммутаторов в режим Rapid PVST+

- Зафиксирован маршрут ICMP после переключения

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	16.667	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-02	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	16.668	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	17.373	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	17.375	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
	17.468	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
	17.471	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	17.472	msk-donskaya-bahi-sw-04	dk-donskaya-1	STP

Рисунок 18: Журнал симуляции прохождения ICMP-пакета после переключения на Rapid PVST+

Переключение коммутаторов в режим Rapid PVST+

- Зафиксирован маршрут ICMP после переключения
- Путь проходит через SW4 → SW1 → SW2 → SW3

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	16.667	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-02	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	16.668	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	17.373	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	17.375	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
	17.468	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
	17.471	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	17.472	msk-donskaya-bahi-sw-04	dk-donskaya-1	STP

Рисунок 18: Журнал симуляции прохождения ICMP-пакета после переключения на Rapid PVST+

Исследование отказоустойчивости протокола Rapid PVST+

- Используется резервный путь

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	16.667	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-02	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	16.668	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	17.373	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	17.375	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
	17.468	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
	17.471	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	17.472	msk-donskaya-bahi-sw-04	dk-donskaya-1	STP

Рисунок 19: Журнал симуляции использования резервного пути в режиме Rapid PVST+

Исследование отказоустойчивости протокола Rapid PVST+

- Используется резервный путь
- Подтверждена работа Rapid PVST+

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	16.667	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	STP
	16.668	msk-donskaya-bahi-sw-02	msk-donskaya-bahi-sw-03	STP
	16.668	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	mail	STP
	16.670	msk-donskaya-bahi-sw-03	dns	STP
	17.373	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
	17.375	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
	17.468	--	msk-donskaya-bahi-sw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	STP
	17.470	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	STP
	17.471	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	STP
	17.472	msk-donskaya-bahi-sw-04	dk-donskaya-1	STP

Рисунок 19: Журнал симуляции использования резервного пути в режиме Rapid PVST+

Формирование агрегированного соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

- Соединение по интерфейсам Fa0/20–Fa0/23

0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	DHCP
0.007	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ARP
0.007	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.008	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.450	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
0.450	--	dk-donskaya-1	DHCP
0.451	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
0.451	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	DHCP
0.452	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP

Формирование агрегированного соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

- Соединение по интерфейсам Fa0/20–Fa0/23
- Четыре параллельных канала

0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	DHCP
0.007	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ARP
0.007	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.008	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.450	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
0.450	--	dk-donskaya-1	DHCP
0.451	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
0.451	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	DHCP
0.452	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP

Настройка агрегирования каналов EtherChannel

- Настроен channel-group 1

Настройка агрегирования каналов EtherChannel

- Настроен channel-group 1
- Создан интерфейс Port-channel 1

Настройка агрегирования каналов EtherChannel

- Настроен channel-group 1
- Создан интерфейс Port-channel 1
- Обнаружена несовместимость Fa0/23

```
msk-donskaya-bahi-sw-1(config)#interface range f0/20 -23
msk-donskaya-bahi-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-bahi-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full,
Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full,
Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full,
Fa0/22 is half)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-bahi-sw-1(config-if-range)#exit
```

Рисунок 21: Вывод CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-1

CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4

- Удалён access vlan 104 на SW4

CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4

- Удалён access vlan 104 на SW4
- Настроен EtherChannel

CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4

- Удалён access vlan 104 на SW4
- Настроен EtherChannel
- Зафиксированы ошибки Native VLAN

CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4

- Удалён access vlan 104 на SW4
- Настроен EtherChannel
- Зафиксированы ошибки Native VLAN
- Блокировка Port-channel1

```
msk-donskaya-bahi-sw-4>enabl
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#int range f0/20  23
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#int range f0/20 -23
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#interface range f0/20  23
                                                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#interface range f0/20 -23
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if-range)#channel group 1 mode on
% Ambiguous command: "channel group 1 mode on"
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#port channel 1
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#port-channel 1
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#port-channel 1
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-bahi-sw-4(config-if)#
```

Рисунок 22: Вывод CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4

Раздел 4

Выводы

Выводы

- Сформировано резервное соединение

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление
- Передача ICMP стабильна

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление
- Передача ICMP стабильна
- Обнаружены ошибки EtherChannel

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление
- Передача ICMP стабильна
- Обнаружены ошибки EtherChannel
- Несоответствие VLAN и DTP

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление
- Передача ICMP стабильна
- Обнаружены ошибки EtherChannel
- Несоответствие VLAN и DTP
- Частичное исключение портов

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление
- Передача ICMP стабильна
- Обнаружены ошибки EtherChannel
- Несоответствие VLAN и DTP
- Частичное исключение портов
- Требуется корректная настройка STP и EtherChannel